I. PROYECTO

1.	NOMBRE	HANGAR NOSE-DOCK H5-H6
2.	UBICACIÓN	La Paz, El Salvador
3.	TIPO DE ESTRUCTURA	Marcos rígidos: columnas HSS (PTR) y vigas de lámina rolada en frío tipo cajón
4.	ÁREA DE ANÁLISIS	161.28 m² (10.08 x 16.00 m)
5.	ALTURA DE ESTRUCTURA	Cubierta = 10.62 m (eje 1) a 9.82 m (eje 4)

II. NORMATIVIDAD E INFORMACIÓN CONSIDERADA

1. AISC 360-16 SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS (AISC 16th EDITION)
2. REGLAMENTO PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS CONSTRUCCIONES (RESESCO) 1996, EL SALVADOR
3. NORMA TÉCNICA PARA DISEÑO POR SISMO (NTDS) 1994, EL SALVADOR
4. NORMA TÉCNICA PARA DISEÑO POR VIENTO (NTV) 1997, EL SALVADOR

III. PARÁMETROS DE DISEÑO

1. CARGA MUERTA

Concepto	TECHO	MUROS
	kg/m²	kg/m²
Panel Glamet (cubierta)	9.32	
Instalaciones generales (iluminación, datos, etc.)	10.00	
Lámina KR-18 cal. 24 (muros)		5.85
Carga Muerta Total =	**19.32**	**5.85**

Se considera el peso de la cortina (12 kg/m² x 5.10 x 6.33 m = 387.5 kg) aplicado sobre el dintel.

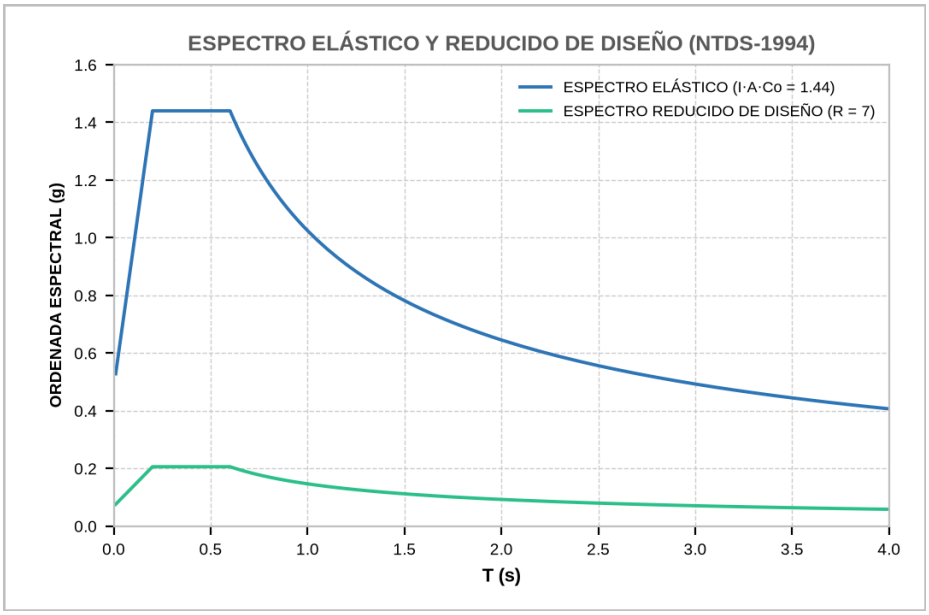
2. CARGA VIVA

Concepto	TECHO
	kg/m²
Carga Viva Máxima wm (cubierta con pendiente > 5 %)	20
Carga Viva Instantánea wi (sismo y viento)	0
Carga Viva Media w (deflexiones diferidas)	5

3. PARAMETROS PARA DISEÑO POR SISMO	
a. Zona sísmica	Zona 1 (A = 0.40)

b. Tipo de suelo	S3 (Co = 3.0, To = 0.60 s)
c. Sistema estructural (Tabla 7)	A.3 Marcos de acero con detallado ordinario
d. Categoría de ocupación / Factor de importancia I	II / 1.20
e. Ordenada espectral elástica máxima (I·A·Co)	1.44 g
f. Factor de modificación de respuesta R	7
g. Factor de amplificación de desplazamientos Cd	6
h. Ordenada espectral máxima de diseño (I·A·Co/R)	0.206 g
i. Factores de escala por cortante mínimo (X / Z)	1.232 / 1.118
j. Método de análisis	Espectral modal, CQC (5 %)
k. Número de modos (masa participante ≥ 90 %)	35
l. Combinación direccional	100 % + 30 %
m. Deriva admisible (Tabla 8, un piso en acero)	0.020 h
n. Masa sísmica (caso 4)	CM + peso propio
o. Estabilidad P-Delta (NTDS 4.7)	θ ≤ 0.10
4. PARAMETROS PARA DISEÑO POR VIENTO.	
a. Presión básica Po (NTV 2.1, 80 km/h a 10 m)	30 kg/m²
b. Clasificación de la estructura	Tipo 1 (NTV 3.1), FR = 1.0
c. Zona de exposición / factor K (Tabla 4.1)	C (aeropuerto) / 1.6
d. Presión dinámica de diseño qH = Cz·K·Po (H = 10.62 m)	48.8 kg/m^2
5. CARGA DE GRANIZO/NIEVE	No aplica

IV. ESPECTRO SÍSMICO.



DENSIDAD ESTRUCTURAL HANGAR NOSE-DOCK H5-H6



Área en planta = 161.28 m²

NAVE

COLUMNAS, JAMBAS Y POSTES

Elemento	Material	Peso (kg)	Porcentaje
HSS 12x8x1/4" (PTR)	A36	3797.5	92.4%
HSS 5x5x1/4" (PTR)	A36	280.7	6.8%
HSS 3x3x1/8" (PTR)	A36	30.9	0.8%
	Peso total de columnas =	4109.1	100.0%
	Densidad de columnas =	**25.48 kg/m²**	

VIGAS, LARGUEROS EN TECHO Y MURO, CONTRAFLAMBEOS

Elemento	Material	Peso (kg)	Porcentaje
Cajón 2C 12"x7" cal 12 (CC12-12)	A653 SS Gr.37	1499.0	22.9%
Montén cajón 10" cal 14 (MCC10-14)	A653 SS Gr.37	4027.1	61.5%
Montén cajón 12" cal 12 (MCC12-12)	A653 SS Gr.37	204.2	3.1%
C 12"x3.5" cal 14 (C12-14)	A653 SS Gr.37	673.0	10.3%
Tubo 3/4" ced. 80 (PIPX7)	A53 Gr.B	140.5	2.1%
	Peso total de vigas, largueros =	6543.9	100.0%
	Densidad de vigas, largueros =	**40.57 kg/m²**	

PESO TOTAL DE ESTRUCTURA = **10653.0 kg**

DENSIDAD TOTAL = **66.05 kg/m²**

** Pesos del modelo STAAD (longitud x área). No incluye placas de conexión ni tornillería.*